КУРС НЕМЕЦКОГО · ГРИГОРИЙ · C1 · МЕДИЦИНСКИЙ C1 · КОНСИЛИУМ · ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК

Урок 88. Tumorboard: «Es zeigt sich ein Tumorthrombus bis unterhalb der Lebervenen»

На Tumorboard за одним столом сидят радиолог, хирурги, онколог, лучевой терапевт и патолог, и каждый случай разбирают за 5–10 минут. Сосудистого хирурга зовут, когда опухоль касается сосудов. Чтобы быть полезным, нужно три навыка: чётко сформулировать **вопрос**, понимать **язык радиологического описания** и уметь сформулировать **рекомендацию**, под которой подпишутся все. Случай урока — рак почки с опухолевым тромбом в нижней полой вене. У каждой фразы [транскрипция].

1 ⭐ Представить случай и вопрос

Две-три фразы о пациенте и сразу **Fragestellung** — что именно консилиум должен решить. Без вопроса разбор расплывается.

Wir stellen einen zweiundsechzigjährigen Patienten mit einem Nierenzellkarzinom rechts vor.

[виа штэлен айнэн цвайунтзэхьцихьйээригэн пациэнтэн мит айнэм ниирэнцэлькарциноом рэхьтс фоор]

Представляем пациента 62 лет с почечно-клеточным раком справа.

Im CT zeigt sich zusätzlich ein Tumorthrombus in der Vena cava inferior.

[им цэ-тэ цайкт зихь цузэцлихь айн туумортромбус ин дэр вээна каава инфэриоор]

На КТ дополнительно — опухолевый тромб в нижней полой вене.

Unsere Fragestellung: Ist der Befund resektabel, und brauchen wir eine Thrombektomie mit Gefäßersatz?

[унзэрэ фраагэштэлунг: ист дэа бэфунт рэзэктаабэль, унт браухэн виа айнэ тромбэктомии мит гэфэсэрзац]

Наш вопрос: резектабельно ли, и нужна ли тромбэктомия с протезированием?

Der Patient ist in gutem Allgemeinzustand, ECOG null.

[дэа пациэнт ист ин гутэм альгэмайнцуштант, э-цэ-о-гэ нуль]

Общее состояние хорошее, ECOG 0.

2 ⭐⭐ Язык радиолога: как читать описание

Радиологическое описание — особый Nominalstil. Запомните «каркас»: **Es zeigt sich / Es findet sich** + размер + границы + контраст + отношение к соседям; в конце — осторожная оценка: **vereinbar mit** (совместимо с), **suspekt auf**, **kein Anhalt für** (нет данных за).

в описании	значит
Es zeigt sich eine 6 cm messende Raumforderung	**видно образование 6 см**
glatt begrenzt / unscharf begrenzt	**с ровными / нечёткими краями**
kontrastmittelaufnehmend (KM-aufnehmend)	**накапливает контраст**
reicht bis unterhalb der Lebervenen	**доходит до уровня ниже печёночных вен**
kein Anhalt für Fernmetastasen	**нет данных за отдалённые метастазы**
vereinbar mit / suspekt auf	**совместимо с / подозрительно на**
nicht sicher abgrenzbar	**чётко не отграничивается**

Es zeigt sich eine sechs Zentimeter messende, kontrastmittelaufnehmende Raumforderung der rechten Niere.
[эс цайкт зихь айнэ зэкс цэнтимээтэр мэсэндэ, контрастмитэльауфнээмэндэ раумфордэрунг дэр рэхьтэн ниирэ]
Видно образование правой почки 6 см, накапливающее контраст.

Der Thrombus reicht bis unterhalb der Lebervenen.
[дэа тромбус райхьт бис унтэрхальп дэр лээбэрвээнэн]
Тромб доходит до уровня ниже печёночных вен.

Eine Infiltration der Cavawand ist nicht sicher auszuschließen.
[айнэ инфильтрацьён дэр каававант ист нихьт зихьэр аусцушлиисэн]
Инфильтрацию стенки полой вены нельзя уверенно исключить.

Kein Anhalt für Fernmetastasen.
[кайн анхальт фюр фэрнмэтастаазэн]
Данных за отдалённые метастазы нет.

Der Befund ist am ehesten vereinbar mit einem Tumorthrombus.

[дэа бэфунт ист ам ээстэн фэрайнбаар мит айнэм туумортромбус]
Находка скорее всего соответствует опухолевому тромбу.

3 ⭐⭐ Спросить радиолога

Вопросы — конкретные, под ваше решение. Хирургу важно: **докуда** (kranial / kaudal), **есть ли врастание**, **что видно на другой методике**.

Wie weit reicht der Thrombus nach kranial?
[ви вайт райхьт дэа тромбус нах краниааль]
Как высоко тромб распространяется вверх?

Ist die Cavawand infiltriert, oder liegt der Thrombus nur frei im Lumen?
[ист ди каававант инфильтриирт, одэр лиикт дэа тромбус нур фрай им луумэн]
Стенка полой вены врастает, или тромб лежит свободно в просвете?

Wäre ein MRT ergänzend sinnvoll, um die Ausdehnung besser zu beurteilen?
[вээрэ айн эм-эр-тэ эргэнцэнт зинфоль, ум ди аусдээнунг бэсэр цу бэуртайлен]
Имеет ли смысл дополнительная МРТ, чтобы лучше оценить протяжённость?

Ja, im MRT lässt sich die obere Grenze in der Regel besser abgrenzen.
[я, им эм-эр-тэ лест зихь ди оубэрэ грэнцэ ин дэр рээгэль бэсэр апгрэнцэн]
Да, на МРТ верхнюю границу обычно видно лучше.

Gibt es Hinweise auf eine Lungenembolie?
[гипт эс хинвайзэ ауф айнэ люнгэнэмболии]
Есть ли признаки ТЭЛА?

4 ⭐⭐⭐ Консенсус и рекомендация

В конце модератор формулирует решение, которое попадает в протокол. Формулы: **Interdisziplinär empfehlen wir …**, **Nach Diskussion besteht Konsens, dass …**, условие — Konjunktiv II: **Sollte sich … zeigen, wäre … zu erwägen.**

Nach Diskussion besteht Konsens, dass der Befund operabel ist.
[нах дискусьён бэштээт консэнс, дас дэа бэфунт опэраабэль ист]
После обсуждения консенсус: операбельно.

Interdisziplinär empfehlen wir eine radikale Nephrektomie mit Cavathrombektomie.
[интэрдисциплинээр эмпфээлен виа айнэ радикаале нэфрэктомии мит каавотромбэктомии]
Междисциплинарно рекомендуем радикальную нефрэктомию с тромбэктомией из полой вены.

Die Gefäßchirurgie steht für die Rekonstruktion der Vena cava bereit.
[ди гэфэсхирургии штээт фюр ди рэконструкцьён дэр вээна каава бэрайт]
Сосудистая хирургия готова к реконструкции полой вены.

Sollte sich im MRT eine Wandinfiltration zeigen, wäre ein Gefäßersatz zu erwägen.
[золтэ зихь им эм-эр-тэ айнэ вантинфильтрацьён цайгэн, вээрэ айн гэфэсэрзац цу эрвээгэн]
Если МРТ покажет врастание в стенку, следует рассмотреть протезирование.

Der Patient wird über die Empfehlung aufgeklärt; Wiedervorstellung nach Operation.
[дэа пациэнт вирт юбэр ди эмпфээлунг ауфгэклеэрт; видэрфоорштэлунг нах опэрацьён]
Пациенту разъяснят рекомендацию; повторное представление после операции.

5 Пять минут Tumorboard

Yannick — сосудистый хирург, Anna — радиолог и модератор. Обратите внимание, как короток каждый ход.

Сосудистый хирург и радиолог

Nächster Fall bitte. Herr Kollege, Ihre Fragestellung?
[нээхьстэр фаль битэ. хэр колеегэ, иэрэ фраагэштэлунг]
Следующий случай. Коллега, ваш вопрос?

R

Zweiundsechzig Jahre, Nierenzellkarzinom rechts mit Cavathrombus. Frage: Operabilität und Ausmaß der Gefäßbeteiligung.
[цвайунтзэхьцихь яарэ, ниирэнцэлькарциноом рэхьтс мит каавотромбус. фраагэ: опэрабилитээт унт аусмаас дэр гэфэсбэтайлигунг]
62 года, рак правой почки с тромбом в полой вене. Вопрос: операбельность и степень вовлечения сосудов.

D

Im CT reicht der Thrombus bis unterhalb der Lebervenen. Die Wand ist nicht sicher beurteilbar.
[им цэ-тэ райхьт дэа тромбус бис унтэрхальп дэр лээбэрвээнэн. ди вант ист нихьт зихьэр бэуртайльбаар]
На КТ тромб доходит до уровня ниже печёночных вен. Стенку уверенно оценить нельзя.

R

Wäre ein MRT vor der Operation möglich?
[вээрэ айн эм-эр-тэ фоор дэр опэрацьён мёёглихь]
Можно ли МРТ до операции?

D

Ja, diese Woche noch. Fernmetastasen sehen wir keine.
[я, диизэ вохэ нох. фэрнмэтастаазэн зээн виа кайнэ]
Да, ещё на этой неделе. Отдалённых метастазов не видим.

R

Dann wäre aus gefäßchirurgischer Sicht eine Thrombektomie gut machbar. Bei Wandinfiltration ersetzen wir das Segment.
[дан вээрэ аус гэфэсхирургишэр зихьт айнэ тромбэктомии гут махбаар. бай вантинфильтрацьён эрзэцэн виа дас зэгмэнт]
Тогда с точки зрения сосудистой хирургии тромбэктомия вполне выполнима. При врастании заменим сегмент.

D

Gut. Interdisziplinär empfehlen wir Nephrektomie mit Cavathrombektomie nach ergänzendem MRT.

[гут. интэрдисциплинээр эмпфээлен виа нэфрэктомии мит каавотромбэктомии нах эргэнцэндэм эм-эр-тэ]

R Хорошо. Междисциплинарно рекомендуем нефрэктомию с тромбэктомией после дополнительной МРТ.

Einverstanden. Ich bespreche das morgen mit dem Patienten.

[айнфэрштандэн. ихь бэшпрэхьэ дас моргэн мит дэм пациэнтэн]

Согласен. Обсужу это завтра с пациентом. D

6 Частые ошибки

~~Langes Vorlesen der ganzen Anamnese~~ у каждого случая 5–10 минут	**2–3 фразы + Fragestellung**
~~Es gibt keinen Tumor in der Lunge.~~ радиолог формулирует осторожно	**Kein Anhalt für pulmonale Metastasen.**
~~vereinbar mit = точно это~~ не переоценивать	**vereinbar mit = совместимо, но не доказано**
~~Ist das gefährlich? (радиологу)~~ вопрос — под решение	**Wie weit reicht der Thrombus nach kranial?**
~~Wir machen die OP.~~ решение — консилиума	**Interdisziplinär empfehlen wir …**
~~Wenn im MRT Infiltration, dann Gefäßersatz.~~ условие — Konjunktiv II	**Sollte sich … zeigen, wäre … zu erwägen.**
~~Пациенту: «Das Board hat entschieden»~~ решает пациент	**Wir empfehlen Ihnen … — und besprechen es mit Ihnen**

7 Домашка

1. Переведите описание: *Es zeigt sich eine 3 cm messende, unscharf begrenzte Raumforderung. Kein Anhalt für Lymphknotenmetastasen.*

2. Сформулируйте Fragestellung для консилиума: пациентка 70 лет, тромбоз воротной вены при раке поджелудочной.

3. Задайте радиологу два конкретных вопроса по аневризме подколенной артерии.

4. Рекомендация с условием (Sollte sich …, wäre …): если на ПЭТ будут метастазы — системная терапия.

5. Своё: представьте на «сосудистой конференции» за 60 секунд пациента с рецидивом варикоза после ЭВЛК — рамка, вопрос, ваше предложение.

Ответы для самопроверки — нажми и послушай:

Man sieht einen drei Zentimeter großen Herd mit unscharfen Grenzen. Für Metastasen in den Lymphknoten gibt es keinen Hinweis.
[ман зиит айнэн драй цэнтимээтэр грооссэн хээрт мит уншарфэн грэнцэн. фюр мэтастаазэн ин дэн люмфкнотэн гипт эс кайнэн хинвайс]
1.

Siebzigjährige Patientin mit Pankreaskarzinom und Pfortaderthrombose. Fragestellung: Antikoagulation, und ist eine Resektion noch möglich?
[зиипцихьйээригэ пациэнтин мит панкрэаскарциноом унт пфортаадэртромбоозэ. фраагэштэлунг: антикоагуляцьён, унт ист айнэ рэзэкцьён нох мёёглихь]
2.

Wie groß ist das Aneurysma? Ist es teilthrombosiert, und wie ist der Abstrom?
[ви грос ист дас анойрюсма? ист эс тайльтромбозиирт, унт ви ист дэа апштроом]
3.

Sollten sich im PET Metastasen zeigen, wäre eine Systemtherapie zu erwägen.
[золтэн зихь им пэт мэтастаазэн цайгэн, вээрэ айнэ зюстээмтэрапии цу эрвээгэн]
4.

🗂️ Все фразы урока уже в ЗУБРе — колода «Урок 88». Открыть тренажёр →
📘 Связано с уроками 80 (доклад на обходе), 72 (Nominalstil), 71 (расширенные определения) и 81 (Konjunktiv II).

🎬 Видео к уроку



Fragen an einen Radiologen: Was macht ein Radiologe? Was unterscheidet Röntgen vom MRT und vom CT?

DoktorWeigl · 5:57 · смотреть на YouTube ▶

Разговор двух врачей: чем занимается радиолог, почему анализ снимков занимает больше времени, чем беседа, с чем чаще всего приходят и чем отличаются рентген, КТ и МРТ. Хорошая разминка на слух перед языком описаний.

Где что в ролике:

- 0:27 — что делает радиолог
- 1:53 — работа, которую не видно
- 2:19 — анализ важнее беседы
- 2:50 — частые поводы
- 3:37 — рентген, КТ, МРТ
- 4:01 — облучение
- 4:32 — МРТ: мягкие ткани

Задания к видео:

1. Чем, по словам радиолога, занята большая часть его работы?
   ▶ ответ
2. Назовите два «больших блока» поводов прийти к радиологу.
   ▶ ответ
3. С какого исследования обычно начинают?
   ▶ ответ
4. В чём разница по облучению между КТ и МРТ?
   ▶ ответ
5. В чём главное преимущество МРТ?
   ▶ ответ

Урок 88 · C1 · медицинский C1 · консилиум · 29.10.2026 · Междисциплинарный разбор с радиологом (Tumorboard)